

Abschlussprojekt Arduino – Kriterienkatalog

Fachpraxis 12NP – Anforderungen & Bewertungsraster

Name: _____

Projekt: _____

! Muss-Kriterien – Zulassung zur Bewertung

Ein Projekt wird nur bewertet, wenn *alle* folgenden Punkte erfüllt sind (Ankreuzen):

- ☐ Mindestens **ein Sensor** (Eingang) **und ein Aktor** (Ausgang) sind sinnvoll verknüpft.
- ☐ Ein **funktionierender Prototyp** auf dem Breadboard ist vorhanden (Grundfunktion läuft).
- ☐ Der **Code ist lauffähig und kommentiert** (nachvollziehbar für Dritte).
- ☐ **Schaltplan/Aufbauskizze** und eine kurze **Doku** liegen vor.
- ☐ Das Projekt wurde **präsentiert** und Funktion *sowie* Messprinzip erklärt.

Bewertungsraster (100 Punkte)

Kategorie	Worauf es ankommt (Indikatoren)	max.	erz.
1. Technische Umsetzung & Messgüte	Schaltung sauber & korrekt aufgebaut; Sensor(en)/Aktor(en) funktionieren zuverlässig; Messwerte plausibel/kalibriert , Grenzen (Auflösung, Rauschen) benannt; sicher aufgebaut.	30	
2. Programmierung	Code funktioniert; klar strukturiert; sinnvolle Variablen & Kommentare; angemessene Konzepte (Bedingungen, Schleifen, Sensorwerte verarbeiten, ggf. Kalibrierung/map()).	30	
3. Eigenständigkeit & Anspruch	Eigene Projektidee; angemessene Komplexität; eigenständige Problemlösung; Umgang mit Schwierigkeiten.	20	
4. Dokumentation	Schaltplan/Skizze; kommentierter Code; Projekttagebuch mit Entwicklungsschritten und Kalibrier-/Messgüte-Notiz.	10	
5. Präsentation	Prototyp vorgeführt; Funktion & Messprinzip verständlich erklärt; Fragen sachlich beantwortet.	10	
Summe		100	

i Niveaustufen je Kategorie (Orientierung)

Pro Kategorie grob: **ca. 90–100 %** = durchgängig überzeugend, eigenständig, fehlerfrei; **ca. 60–85 %** = solide, funktioniert mit kleineren Schwächen; **ca. 30–55 %** = grundlegend erfüllt, mit Hilfe/Lücken; **unter 30 %** = ansatzweise/nicht erfüllt.

Gesamtpunktzahl	Note	Datum

Hinweis: Der Notenschlüssel wird an die schulüblichen Vorgaben angepasst. Die Muss-Kriterien sind Voraussetzung – fehlt eines, ist das Projekt nachzubessern, bevor es bewertet wird.